

Instrukcja laboratoryjna nr 6

Inne metody psychofizjologiczne: EMG, EOG, EKG, GSR i eyetracking

16 września 2026

dr inż. Mateusz Pomianek

1. Cele zajęć

- Zapoznanie z zasadą działania i zastosowaniem elektromiografii (EMG), elektrookulografii (EOG), elektrokardiografii (EKG), odpowiedzi skórno-galwanicznej (GSR/EDA) oraz eyetrackingu
- Wskazanie komplementarności tych metod względem EEG w badaniach psychologicznych
- Praktyczne wykonanie pomiarów wybranych sygnałów psychofizjologicznych
- Interpretacja uzyskanych danych w kontekście stanów emocjonalnych i poznawczych

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Przegląd metod

Metoda	Co mierzy	Typowe zastosowanie w psychologii
EMG	Aktywność elektryczną mięśni szkieletowych (potencjały motoryczne)	Ocena napięcia mięśniowego, mikroekspresje mimiczne (m. <i>corrugator</i> , <i>zygomaticus</i>), reakcje afektywne
EOG	Różnicę potencjałów rogówkowo-siatkówkowych związaną z ruchem gałki ocznej	Rejestracja sakkad i mrugnięć; korekcja artefaktów w EEG
EKG	Aktywność elektryczną serca (depolaryzacja/repolaryzacja)	Zmienność rytmu zatokowego (HRV) jako wskaźnik regulacji autonomicznej i stresu
GSR/EDA	Przewodnictwo skóry zależne od aktywności gruczołów potowych	Pobudzenie emocjonalne (<i>arousal</i>), reakcja orientacyjna, wykrywacz kłamstw
Eyetracker	Kierunek spojrzenia, fiksacje, sakkady, rozszerzenie źrenicy	Uwaga wzrokowa, obciążenie poznawcze, procesy czytania i decyzji

2.2. Wspólne podłoże: układ autonomiczny

EKG i GSR odzwierciedlają aktywność **autonomicznego układu nerwowego** – EKG (a zwłaszcza HRV) jest czuła na balans współczulno–przywspółczulny, natomiast GSR jest miarą czysto współczulną (gruczoły potowe unerwione wyłącznie współczulnie), co czyni ją szczególnie czułym, choć niespecyficznym wskaźnikiem pobudzenia emocjonalnego.

2.3. Multimodalne badania psychofizjologiczne

Łączenie EEG z EOG, EMG, EKG, GSR lub eyetrackingiem pozwala na: (1) korekcję artefaktów okoruchowych w EEG za pomocą równoległego zapisu EOG, (2) triangulację wskaźników emocji (komponent centralny – EEG/asymetria czołowa; obwodowy – GSR/EKG; behawioralny – EMG twarzy), (3) precyzyjne wiązanie zapisu neuronalnego z momentem fiksacji wzroku w badaniach uwagi wzrokowej.

Ważne!

Żadna pojedyncza miara psychofizjologiczna nie jest jednoznacznym «odczytem» stanu psychicznego, a interpretacja wymaga zawsze kontekstu zadania i triangulacji z innymi wskaźnikami

3. Sprzęt i oprogramowanie

Zestaw czujników EMG (elektrody powierzchniowe), EOG, EKG (elektrody kończynowe/klatkowe), czujnik GSR (elektrody palcowe), eyetracker stacjonarny lub zintegrowany z monitorem, oprogramowanie do akwizycji wieloskładnikowej (polygraf/BIOPAC lub równoważne).

4. Przebieg zajęć

Zajęcia realizowane są w następującej kolejności:

1. Wykład: przegląd metod EMG, EOG, EKG, GSR i eyetrackingu – zasady i zastosowania, podłoże autonomiczne GSR i EKG, koncepcja badań multimodalnych.
2. Demonstracja: podłączenie czujników EMG, GSR i EKG na ochotniku.
3. Przerwa.
4. Część praktyczna – realizacja zadań 1–3 opisanych w rozdziale 5.
5. Prezentacja wyników grup, dyskusja i podsumowanie całego cyklu laboratoriów.

5. Zadania do wykonania

Zadanie 1. Rejestracja GSR i EMG w odpowiedzi na bodźce emocjonalne

- a) Wybierzcie w grupie osobę badaną i podłączcie jej elektrody GSR na dwóch opuszkach palców (zwykle wskazujący i środkowy) niedominującej dłoni.
- b) Umieście parę elektrod EMG powierzchniowych nad mięśniem *corrugator supercilii* (okolica brwi), zgodnie z instrukcją prowadzącego dotyczącą oczyszczenia skóry i rozstawu elektrod.
- c) Podłączcie oba czujniki do urządzenia akwizycyjnego i sprawdźcie w oprogramowaniu, czy sygnał bazowy (przed prezentacją bodźców) jest stabilny.
- d) Wyjaśnijcie osobie badanej przebieg zadania: będzie oglądać kolejno 5 obrazów o zróżnicowanej walencji emocjonalnej (przyjemne/neutralne/nieprzyjemne) prezentowanych w ustalonej kolejności.
- e) Zarejestrujcie sygnał GSR i EMG podczas prezentacji każdego z 5 obrazów, pozostawiając między nimi krótką przerwę pozwalającą sygnałowi wrócić do poziomu bazowego.
- f) Dla każdego obrazu odczytajcie z zapisu: amplitudę odpowiedzi GSR (różnicę między poziomem bazowym a szczytem reakcji) oraz zmianę aktywności EMG względem poziomu spoczynkowego.
- g) Zestawcie wyniki dla wszystkich 5 obrazów w tabeli (obraz – walencja – amplituda GSR – aktywność EMG).

Zadanie 2. Badanie eyetrackingowe

- a) Posadźcie osobę badaną przed eyetrackerem w odległości i pozycji wskazanej przez producenta urządzenia.
- b) Przeprowadźcie procedurę kalibracji, każąc osobie badanej śledzić wzrokiem punkty pojawiające się na ekranie, i zweryfikujcie jakość kalibracji w oprogramowaniu.
- c) Wyświetlcie materiał wizualny wskazany przez prowadzącego i zarejestrujcie ruchy gałek ocznych osoby badanej podczas jego swobodnego oglądania.
- d) Wygenerujcie w oprogramowaniu mapę cieplną (*heatmap*) fiksacji nałożoną na oglądany materiał.
- e) Wygenerujcie wykres ścieżki skanowania (*scanpath*) pokazujący kolejność i czas trwania kolejnych fiksacji.
- f) Opiszcie, które obszary materiału przyciągnęły najwięcej i najdłuższe fiksacje, oraz w jakiej kolejności były oglądane.

Zadanie 3. Zestawienie wyników i podsumowanie multimodalne

- a) Porównajcie w grupie wyniki z zadania 1 (GSR/EMG) i zadania 2 (eyetracking), sprawdzając, czy bodźce/obszary wywołujące silniejszą reakcję fizjologiczną pokrywają się z obszarami dłuższej fiksacji wzroku (jeśli materiały na to pozwalają).
- b) Wskażcie w dyskusji grupowej, jakie dodatkowe informacje o stanie osoby badanej dałoby jednoczesne nagranie EEG w tym samym zadaniu.

- c) Przygotujcie krótkie (5-minutowe) podsumowanie ustne obejmujące: opis procedury, główne wyniki liczbowe i jeden wniosek dotyczący komplementarności zastosowanych metod.
- d) Przedstawcie podsumowanie pozostałym grupom na forum zajęć.

6. Kryteria zaliczenia ćwiczenia

Poprawność techniczna rejestracji GSR/EMG (30%), poprawność wykonania badania eyetrackingowego (30%), jakość interpretacyjna podsumowania łączącego obie metody (40%).

7. Pytania kontrolne

1. Dlaczego GSR jest uznawana za czysto «współczulny» wskaźnik pobudzenia?
2. W jaki sposób zapis EOG może zostać wykorzystany do korekcji artefaktów w danych EEG?
3. Jakie miary dostarcza eyetracking i co mówią one o procesach poznawczych?
4. Podaj przykład badania, w którym uzasadnione byłoby jednoczesne rejestrowanie EEG i GSR.

8. Literatura

1. Kalat, J. W. (2019). *Biological Psychology*. Cengage Learning.
2. Szumska, I. (2019). *Neurofizjologia i neuropsychologia – skrypt dla studentów AEH*. Wydawnictwo AEH.
3. Biasiucci, A., Franceschiello, B., & Murray, M. M. (2019). Electroencephalography. *Current Biology*, 29(3), R80–R85.